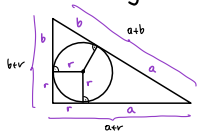


Dany jest okrąg o promieniu r . Na tym okręgu opisujemy trójkąty prostokątne. Wyznacz długości boków trójkąta o najkrótszej przeciwprostokątnej.

① uzależniamy od siebie zmienne



(korzystamy z tw. o odcinkach stycznych)

$$\begin{aligned}(a+r)^2 + (b+r)^2 &= (a+b)^2 \\ a^2 + 2ar + r^2 + b^2 + 2br + r^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ 2br - 2ab &= -2ar - 2r^2 \\ 2b(r-a) &= -2(ar+r^2) \quad / : 2(r-a), r \neq a \\ b &= \frac{ar+r^2}{a-r}\end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$a+b = a + \frac{ar+r^2}{a-r} = \frac{a(a-r)+ar+r^2}{a-r} = \frac{a^2+r^2}{a-r} = f(a)$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a, b > 0, \quad \frac{ar+r^2}{a-r} > 0 \quad \Rightarrow a \in (r, +\infty) \\ r(a+r)(a-r) > 0$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$

$$f'(a) = \frac{2a(a-r) - 1(a^2+r^2)}{(a-r)^2} = \frac{a^2-2ar-r^2}{(a-r)^2}$$

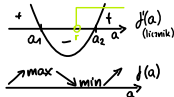
⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$f'(a) = 0 \Leftrightarrow a^2 - 2ar - r^2 = 0 \\ \Delta = 4r^2 + 4r^2 = 8r^2 \quad \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}r$$

$$a_1 = \frac{2r - 2\sqrt{2}r}{2} = r - \sqrt{2}r = r(1-\sqrt{2}) < 0 \quad a_2 = r(1+\sqrt{2})$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

a	(r, a2)	a2	(a2, +∞)
f'(a)	-	0	+
f(a)	↘	min. lok.	↗

Funkcja $f(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $a_2 = r(1+\sqrt{2})$

⑦ obliczamy b i długości boków

$$b = \frac{(r+r\sqrt{2})r+r^2}{r-r\sqrt{2}} = \frac{r^2(2+\sqrt{2})}{r\sqrt{2}} = \frac{r(2\sqrt{2}+2)}{2} = r(1+\sqrt{2}) = a$$

Odp: $\begin{cases} a+r \\ b+r \end{cases}$ przyprostokątne $= r + r + \sqrt{2}r = r(2+\sqrt{2})$
 $\begin{cases} a+b \end{cases}$ przeciwprostokątna $= 2 \cdot r(1+\sqrt{2}) = r(2+2\sqrt{2})$